09 地層と大地の変動

流水のはたらき → 川がつくる地形 → 地層のでき方 → 柱状図の読み方

① 土地の侵食と地形 —大地を変える流水のはたらき—

① 大地を変える 4 つのはたらき



風化 → 侵食 → 運搬 → 堆積

岩石がもろくなる　削られる　運ばれる　積もる

※風化・侵食・運搬・堆積の順に、土地はゆっくり変化していく。

② 川がつくる地形「山 → 川 → 平地 → 海」



ぶいじこく
V 字谷
- できかた　川が土地を深く削る
- 特徴　谷が V 字になる

せんじょうち
扇状地
- できかた　山地から平地に出た所に土砂が堆積
- 特徴　水はけがよい → 果樹園(例)

さんかくす
三角州
- できかた　河口に細かい土砂が積もる
- 特徴　水を得やすい → 水田(例)

② 地層のでき方と重なり方

③ 地層の重なり方とつぶの大きさ



柱状図

地層の重なりを柱のように表す

- 川が運んだ**れき・砂・泥**が海底に積もり、**地層**(ちそう)ができる
- **下の地層ほど古い**(上に新しく積もるから)
- **大きいつぶほど速く沈む**→ 海岸に近いほどつぶが大きい:**れき**(近い)→**砂**→**泥**(遠い)
- 下から れき→砂→泥 …**海が深くなった**(河口から遠ざかった)
- 下から 泥→砂→れき …**海が浅くなった**(河口に近づいた)

④ 露頭と鍵層



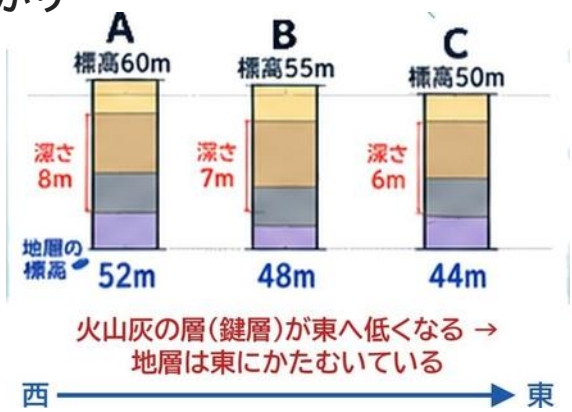
- **露頭**(ろとう)＝地層や岩石が**地表に出ていて**観察できる場所(がけなど)
- **鍵層**(かぎそう)＝はなれた場所でも見つかり、地層を**横につなぐ目印**になる特徴的な層
  →**火山灰の層(凝灰岩)**がよく使われる
  (同じ時代に広くふり積もるから)

⑤ ボーリング調査と柱状図の読み方 —地層のつながり—

- **ボーリング調査**＝地面に穴をあけ、地下の地層を調べる調査
- **柱状図**(ちゅうじょうず)＝地層の重なり方や厚さを柱のように表した図。**下の層ほど古い**
- 地点どうしを比べるときは、深さのままではなく**地表の標高をそろえて**並べる
- **鍵層の標高 ＝ 地表の標高 − 深さ**

例　A：60−8 ＝ 52m　　B：55−7 ＝ 48m
　　C：50−6 ＝44m（右の図）

- 鍵層の標高が**低くなる方向に地層はかたむいている**
  (右の図では東に低い)



ここで差がつく

- 風化→侵食(しんしょく)→運搬→堆積の順　・下の地層ほど古い／海岸に近いほどつぶが大きい
- 扇状地＝果樹園(水はけがよい)／三角州＝稲作　・鍵層＝火山灰の層＝凝灰岩 → 噴火があった
- 柱状図は「標高をそろえて」比べる　鍵層の標高＝地表の標高−深さ

09 地層と大地の変動

堆積岩の種類 → 化石と地質年代 → 断層としゅう曲

③ 堆積岩の種類 —堆積物が固まった岩石。つぶの大きさ・でき方で分ける—

① つぶの大きさで分ける



- **れき岩**(れきがん):つぶ　2mm 以上
- **砂岩**(さがん):　0.06 ～ 2mm
- **泥岩**(でいがん):　0.06mm 以下
- つぶは**丸みがある**→ 流水で運ばれる間に角がとれたから

② 火山灰からできた



- **凝灰岩**(ぎょうかいがん):火山灰が積もって固まった岩石
- つぶは**角ばっている**(流水で運ばれていない)
- この層がある → その時代に**火山の噴火があった**

③ 生物の死がいからできた



- **石灰岩**(せっかいがん) サンゴや貝の殻。**うすい塩酸で泡(二酸化炭素)が出る**
- **チャート**:ホウサンチュウなど。**かたく、塩酸で泡が出ない**

※ **堆積岩と火成岩の見分け方**:堆積岩＝つぶが丸く、化石をふくむことがある／火成岩＝結晶がかみ合い化石(かせき)なし

④ 化石 —示相化石は「環境」、示準化石は「時代」—

④ 示相化石—環境がわかる—



- 地層ができた当時の**環境**(海・湖・気候)がわかる化石
- 特徴:**限られた環境**でしか生きられない生物
- **サンゴ**＝あたたかく浅いきれいな海　**アサリ**＝浅い海
  シジミ＝河口や湖　**ブナ**(葉)＝やや寒い陸地

⑤ 示準化石—時代がわかる—



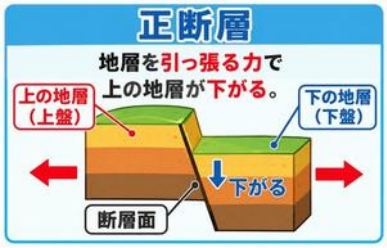
- 地層ができた**時代**(地質年代)がわかる化石
- 特徴:**短い期間**に**広い範囲**で栄えて絶滅した生物

古生代	サンヨウチュウ・フズリナ
中生代	アンモナイト・恐竜
新生代	ビカリア・ナウマンゾウ・マンモス

※ **地質年代**＝地球の歴史を、生物の移り変わりで区切った時代(古い順に 古生代 → 中生代 → 新生代)

⑤ 断層としゅう曲 —大地に力がはたらくとどうなる？—

⑥ 正断層



- **引っぱる力**がはたらく
- 断層面の上側の岩盤(上盤)が**ずり下がる**

⑦ 逆断層



- **押す力**がはたらく
- 断層面の上側の岩盤(上盤)が**ずり上がる**

⑧ しゅう曲



- **強く押す力**が長く続く
- 地層が**波のように曲がる**

※ **断層・しゅう曲・隆起・沈降**はプレートの動きによる大きな力で起こる(火山活動や地震も同じ原因)

ここで差がつく

- 石灰岩＝塩酸で泡(二酸化炭素)／チャート＝泡が出ない・かたい　・凝灰岩＝火山灰＝噴火の証拠
- 示相化石＝環境(サンゴ→あたたかく浅い海)／示準化石＝時代(アンモナイト→中生代)
- 正断層＝引っぱる力／逆断層＝押す力／しゅう曲＝押す力で曲がる

応用　柱状図の問題 解き方 7 パターン ①〜④

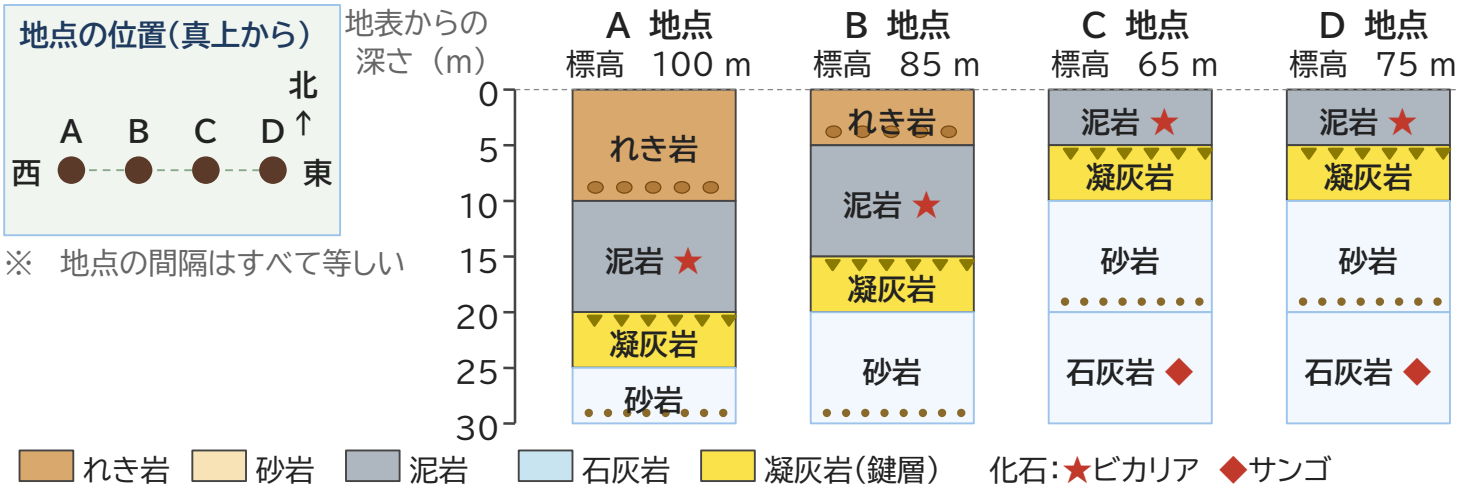
中学理科・地層

公式① 標高に直す
標高 ＝ 地表の標高 − 地表からの深さ
例：地表 100m ・深さ 30m → 100 − 30 ＝ 70m

原則② 下ほど古い
地層は下から順に積もる
→ **下が古い・上が新しい**

目印③ 鍵層（かぎそう）
凝灰岩・火山灰の層＝広い範囲に同時に積もる
→ **離れた地点をつなぐ目印**

【資料】A ～ D 地点の柱状図　地点は西から東へ一直線に等間隔で並ぶ。地層の逆転はない。



1 地層の新旧・重なり方（ 1 地点の柱状図）

例題　A 地点の 4 つの地層を、古い順に並べなさい。
最初の一手　柱状図の一番下を見る。**理由：**地層は下から順に積もるので、下ほど古い（原則②）。
解き方　A 地点は上から れき岩→泥岩→凝灰岩→砂岩。これを下から読み直す。
答え　砂岩 → 凝灰岩 → 泥岩 → れき岩

このタイプを見たら
① 「逆転はない」を確認
② 一番下の層を探す
③ 下から上へ順に読む
注意！ 厚い層ほど古いとは限らない。厚さと新旧は無関係。

2 地表の標高がちがう柱状図をくらべる（標高に直す）

例題　B 地点の凝灰岩層の上面は標高何 m か。また、A・B・C の凝灰岩層の上面でいちばん低いのはどこか。
最初の一手　「地表からの深さ」を「標高」に直す。**理由：**地表の高さが地点ごとにちがい、深さのままでは比べられない（公式①）。
解き方（ 1 行ずつ）
B：85 − 15 ＝ 70 m
A：100 − 20 ＝ 80 m
C：65 − 5 ＝ 60 m
答え　70 m　／　いちばん低いのは　C 地点（ 60 m ）

このタイプを見たら
① 各地点の地表の標高をメモ
② 地層の深さを読む
③ 標高＝地表−深さ にそろえる
④ そろえてから比べる
注意！ × 深さ 5m の C が浅いから高い
○ 標高 60m で C がいちばん低い

3 鍵層（凝灰岩）で地層をつなぐ

例題　A ～ D 地点で同じ時期にできた地層を線で結ぶとき、手がかりになる地層はどれか。
最初の一手　凝灰岩層を探す。**理由：**火山灰は広い範囲にほぼ同時に積もるので、離れた地点でも「同じ時期」の目印になる（目印③）。
解き方　凝灰岩は A：深さ 20 ～ 25m 、B：15 ～ 20m 、C 10m 、D：5 ～ 10m に 1 つずつ → この 4 つを結ぶ。すぐ上のどうし、すぐ下の砂岩どうしも同じ時期の層。
答え　凝灰岩層（鍵層）

このタイプを見たら
① 凝灰岩・火山灰の層を探す
② 同じ鍵層を線で結ぶ
③ 鍵層のすぐ上・下を対応させる
注意！ × 同じ深さ・同じ色だから同じ層
○ 鍵層と並び順で判断。鍵層の厚さは地点でちがうこともある

応用 柱状図の問題 解き方 7 パターン ④〜⑦

資料は 1 枚目

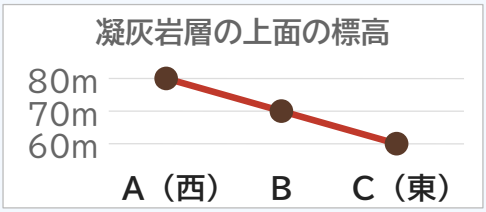
4 鍵層を基準に新旧・年代をくらべる(地点がちがう地層)

例題 (1) A 地点の砂岩層と同じ時期にできた層を B 地点から選べ。
(2) C 地点の石灰岩層と B 地点のれき岩層はどちらが古いか。
最初の一手 凝灰岩を基準にして、その上か下かを見る。**理由:**地点がちがう地層は、鍵層との上下でしか比べられない。
解き方 (1) A の砂岩は凝灰岩のすぐ下 → B も凝灰岩のすぐ下の、深さ 20 〜 30m の砂岩。
(2) C の石灰岩は凝灰岩より下＝古い。B のれき岩は凝灰岩より上＝新しい。
答え (1) 深さ 20 〜 30m の砂岩層 (2) C 地点の石灰岩層

このタイプを見たら
① 各地点の鍵層をそろえる
② 鍵層より上か下かを見る
③ 下＝古い、上＝新しい
注意！ × 標高が高い層ほど新しい
○ 鍵層の上下で比べる

5 地層の傾きを判断する(同じ地層の標高をくらべる)

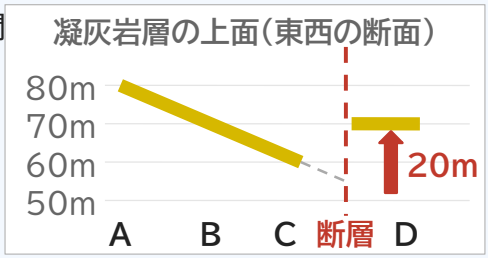
例題 凝灰岩層は、東西どちらに向かって低くなっているか。
最初の一手 3 地点の凝灰岩層の上面を標高に直す。**理由:**傾きは同じ地層の高さの変化で決まる。深さでは比べられない。
解き方 A(西): 100 − 20 = 80 m
B(中): 85 − 15 = 70 m
C(東): 65 − 5 = 60 m
80 → 70 → 60 と、西から東へ 10 m ずつ低くなっている。
答え 東に向かって低くなっている(東に傾いている)
注意！ 深さが浅い C が高いのではない。標高では C が最も低い。



このタイプを見たら
① 鍵層の上面を選ぶ
② 全地点を標高に直す
③ 高い→低い の向きを確認

6 断層・しゅう曲を柱状図から判断する(規則から外れる地点をさがす)

例題 D 地点の凝灰岩層の上面の標高を求め、C 地点と D 地点の間で何が起きたと考えられるか。
最初の一手 D も標高に直し、⑤の規則と比べる。**理由:**規則から外れる地点があれば、そこで地層がずれたとわかる。
解き方 D : 75 − 5 = 70 m
規則どおりなら C の次は 60 − 10 = 50 m のはず
実際は 70 m → 70 − 50 = 20 m 高い
答え C–D 間に断層がある(並びは同じで、高さだけ 20 m 飛ぶから)



知識 **正断層**＝両側から引く力(上側がずり下がる) **逆断層**＝両側から押す力(上側がずり上がる)
しゅう曲＝押す力で地層が波打つように曲がる
見分け方 並びは同じで高さだけ飛ぶ → **断層** 傾きの向きが途中で変わる → **しゅう曲**
見たら ① 全地点を標高に直す → ② 傾きの規則を確かめる → ③ 外れた地点の「間」に注目

7 化石＋柱状図(示準化石＝年代、示相化石＝環境)

例題 (1) 泥岩層のビカリアの化石から、地層ができた年代は。
(2) 石灰岩層のサンゴの化石から、当時の環境は。
(3) 石灰岩層と泥岩層はどちらが古いか。
最初の一手 化石が「示準化石」か「示相化石」かを分ける。**理由:**示準＝年代、示相＝環境で、答えがちがう。
解き方 (1) ビカリアは示準化石 → 新生代。
(2) サンゴは示相化石 → あたたかくて浅い海。
(3) 石灰岩は凝灰岩より下、泥岩は上 → 石灰岩層が古い。
答え (1) 新生代 (2) あたたかくて浅い海 (3) 石灰岩層

示準化石(年代がわかる)
古生代:サンヨウチュウ
中生代:アンモナイト
新生代:ビカリア・ナウマンゾウ
示相化石(環境がわかる)
サンゴ:あたたかく浅い海
アサリ・ハマグリ:浅い海
シジミ:河口や湖
ブナ:やや寒い気候の陸地

A 問題　9　地層と大地の変動　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　流水のはたらきと地形　2 点 ×8 = 16 点

(1)　岩石が気温の変化や雨、植物などでぼろぼろにくずれること。

(2)　流水が岩石や土をけずるはたらき。

(3)　流水がけずった土砂を運ぶはたらき。

(4)　運ばれた土砂が積もるはたらき。

(5)　川が山を深くけずってできた　V 字形の谷。

(6)　川が山地から平地に出るところにできる、扇形の地形。

(7)　河口に土砂が積もってできる平らな低い土地。

(8)　堆積が起こるのは、流れが速いところか、ゆるやかなところか。

2　地層と堆積岩　2 点 ×12 = 24 点

(1)　地層は、上と下ではどちらが古いか。

(2)　れき・砂・泥のうち、最も速く沈むのはどれか。

(3)　河口から遠い海底に積もるのは、れき・砂・泥のどれか。

(4)　堆積物が押し固められてできた岩石をまとめて何というか。

(5)　粒の直径が　2 mm　以上の粒からできた堆積岩。

(6)　粒の直径が　0.06 mm　以下の泥からできた堆積岩。

(7)　うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生する堆積岩。

(8)　とてもかたく、うすい塩酸をかけても気体が出ない堆積岩。

(9)　火山灰が堆積してできた堆積岩。

(10)　堆積岩の粒が丸みを帯びているのはなぜか。「～からけずられたため」

(11)　凝灰岩の粒は、丸いか、角ばっているか。

(12)　地層が、はなれた地点でも同じ時代にできたことを確かめる目印となる層。

3　化石と地質年代　2 点 ×9 = 18 点

(1)　地層ができた当時の環境がわかる化石。

(2)　地層ができた時代がわかる化石。

(3)　サンゴの化石からわかる、当時の環境。

(4)　シジミの化石からわかる、当時の環境。

(5)　古生代の示準化石を　1　つ答えなさい。

(6)　中生代の示準化石を　1　つ答えなさい。

(7)　新生代の示準化石を　1　つ答えなさい。

(8)　示準化石になる生物の条件は「広い範囲にすんでいた」と、あと　1　つは何か。

(9)　古生代・中生代・新生代のような時代の区分を何というか。

4　大地の変動　2 点 ×6 = 12 点

(1)　地層に大きな力がはたらいてずれたもの。

(2)　地層が横から押されて波打つように曲がったもの。

(3)　土地が盛り上がること。

(4)　土地が沈むこと。

(5)　地層の重なりが途切れている面。

(6)　同じ地点の地層の重なりを、柱のように表した図。

A 問題　9　地層と大地の変動　選択・穴うめ問題・堆積岩の表

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　扇状地が果樹園に利用されることが多い理由はどれか。　答え(　　)

ア 塩分が多い　イ 泥が多く水をためる　ウ 粒が大きく水はけがよい　エ 粘土が多くかたい

(2)　河口近くにれき、遠くに泥が堆積する理由を完成させなさい。

粒が(①　　)ものほど速く沈むので、れきは河口の(②　　)に堆積するから。

(3)　地層の下のほうが古いといえる理由はどれか。　答え(　　)

ア 下の層のほうが重い　イ 上に新しい層が積み重なる　ウ 下の層のほうがかたい　エ 上の層が先にできる

(4)　堆積岩の粒が丸みを帯びている理由を完成させなさい。

流水に(①　　)間に、ぶつかり合って(②　　)がけずられるから。

(5)　凝灰岩の層が、はなれた地層を比べる手がかりになる理由を完成させなさい。

火山灰は(①　　)に(②　　)に降り積もるから。

(6)　石灰岩とチャートの見分け方として正しいものはどれか。　答え(　　)

ア 塩酸で石灰岩だけ泡が出る　イ 石灰岩は磁石につく　ウ 塩酸でチャートだけ泡が出る　エ チャートは水にとける

(7)　サンゴの化石が見つかった地層は、当時どんな環境だったか。　答え(　　)

ア 冷たく深い海　イ あたたかく浅い海　ウ 湖や川　エ 寒い陸地

(8)　示準化石になる生物の条件を完成させなさい。

(①　　)範囲にすみ、(②　　)期間に栄えて絶滅した生物。

(9)　しゅう曲は、どのような力がはたらいてできるか。　答え(　　)

ア 横に引く力　イ 横から押す力　ウ 上から押す力　エ 下から引く力

(10)　海底にできた地層が山の上で見られる理由を完成させなさい。

海底で堆積した地層が(　　)して陸上になったから。

6　堆積岩の表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 ＝ 10 点

堆積岩	れき岩	砂岩	泥岩	石灰岩	チャート	凝灰岩
もとになったもの	れき(　2 mm　以上)	砂	①(　0.06 mm　以下)	②　などの生物の死がい	放散虫などの死がい	③
特徴	粒が丸い	粒が丸い	粒が丸い	うすい塩酸で④が出る	非常に⑤、塩酸と反応しない	粒が角ばる

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　9　地層と大地の変動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答 2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　流水のはたらきと地形　2 点 ×8 = 16 点

(1) 岩石が気温の変化や雨、植物などでぼろぼろにくずれること。 **風化**

(2) 流水が岩石や土をけずるはたらき。 **侵食**

(3) 流水がけずった土砂を運ぶはたらき。 **運搬**

(4) 運ばれた土砂が積もるはたらき。 **堆積**

(5) 川が山を深くけずってできた V 字形の谷。 **V 字谷**

(6) 川が山地から平地に出るところにできる、扇形の地形。 **扇状地**

(7) 河口に土砂が積もってできる平らな低い土地。 **三角州**

(8) 堆積が起こるのは、流れが速いところか、ゆるやかなところか。 **ゆるやかなところ**

2　地層と堆積岩　2 点 ×12 = 24 点

(1) 地層は、上と下ではどちらが古いか。 **下**

(2) れき・砂・泥のうち、最も速く沈むのはどれか。 **れき**

(3) 河口から遠い海底に積もるのは、れき・砂・泥のどれか。 **泥**

(4) 堆積物が押し固められてできた岩石をまとめて何というか。 **堆積岩**

(5) 粒の直径が 2 mm 以上の粒からできた堆積岩。 **れき岩**

(6) 粒の直径が 0.06 mm 以下の泥からできた堆積岩。 **泥岩**

(7) うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生する堆積岩。 **石灰岩**

(8) とてもかたく、うすい塩酸をかけても気体が出ない堆積岩。 **チャート**

(9) 火山灰が堆積してできた堆積岩。 **凝灰岩**

(10) 堆積岩の粒が丸みを帯びているのはなぜか。「～からけずられたため」 **流水(川)**

(11) 凝灰岩の粒は、丸いか、角ばっているか。 **角ばっている**

(12) 地層が、はなれた地点でも同じ時代にできたことを確かめる目印となる層。 **かぎ層**

3　化石と地質年代　2 点 ×9 = 18 点

(1) 地層ができた当時の環境がわかる化石。 **示相化石**

(2) 地層ができた時代がわかる化石。 **示準化石**

(3) サンゴの化石からわかる、当時の環境。 **あたたかく浅い海**

(4) シジミの化石からわかる、当時の環境。 **河口や湖**

(5) 古生代の示準化石を 1 つ答えなさい。 **サンヨウチュウ・フズリナ**

(6) 中生代の示準化石を 1 つ答えなさい。 **アンモナイト・恐竜**

(7) 新生代の示準化石を 1 つ答えなさい。 **ナウマンゾウ・ビカリア**

(8) 示準化石になる生物の条件は「広い範囲にすんでいた」と、あと 1 つは何か。 **短い期間に栄えた**

(9) 古生代・中生代・新生代のような時代の区分を何というか。 **地質年代**

4　大地の変動　2 点 ×6 = 12 点

(1) 地層に大きな力がはたらいてずれたもの。 **断層**

(2) 地層が横から押されて波打つように曲がったもの。 **しゅう曲**

(3) 土地が盛り上がること。 **隆起**

(4) 土地が沈むこと。 **沈降**

(5) 地層の重なりが途切れている面。 **不整合**

(6) 同じ地点の地層の重なりを、柱のように表した図。 **柱状図**

A 問題 解答　9　地層と大地の変動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　扇状地が果樹園に利用されることが多い理由はどれか。　答え(ウ)

ア 塩分が多い　イ 泥が多く水をためる　ウ 粒が大きく水はけがよい　エ 粘土が多くかたい

(2)　河口近くにれき、遠くに泥が堆積する理由を完成させなさい。

粒が(大きい)ものほど速く沈むので、れきは河口の(近く)に堆積するから。

(3)　地層の下のほうが古いといえる理由はどれか。　答え(イ)

ア 下の層のほうが重い　イ 上に新しい層が積み重なる　ウ 下の層のほうがかたい　エ 上の層が先にできる

(4)　堆積岩の粒が丸みを帯びている理由を完成させなさい。

流水に(運ばれる)間に、ぶつかり合って(角)がけずられるから。

(5)　凝灰岩の層が、はなれた地層を比べる手がかりになる理由を完成させなさい。

火山灰は(同じ時期)に(広い範囲)に降り積もるから。

(6)　石灰岩とチャートの見分け方として正しいものはどれか。　答え(ア)

ア 塩酸で石灰岩だけ泡が出る　イ 石灰岩は磁石につく　ウ 塩酸でチャートだけ泡が出る　エ チャートは水にとける

(7)　サンゴの化石が見つかった地層は、当時どんな環境だったか。　答え(イ)

ア 冷たく深い海　イ あたたかく浅い海　ウ 湖や川　エ 寒い陸地

(8)　示準化石になる生物の条件を完成させなさい。

(広い)範囲にすみ、(短い)期間に栄えて絶滅した生物。

(9)　しゅう曲は、どのような力がはたらいてできるか。　答え(イ)

ア 横に引く力　イ 横から押す力　ウ 上から押す力　エ 下から引く力

(10)　海底にできた地層が山の上で見られる理由を完成させなさい。

海底で堆積した地層が(隆起)して陸上になったから。

6　堆積岩の表　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

堆積岩	れき岩	砂岩	泥岩	石灰岩	チャート	凝灰岩
もとになったもの	れき(2 mm 以上)	砂	①（ 0.06 mm 以下)	② などの生物の死がい	放散虫などの死がい	③
特徴	粒が丸い	粒が丸い	粒が丸い	うすい塩酸で④が出る	非常に⑤、塩酸と反応しない	粒が角ばる

①　泥　　②　サンゴ(貝)

③　火山灰　　④　二酸化炭素

⑤　かたい

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

B 問題　9　地層と大地の変動図から考える問題(流水のはたらき・がけの地層)

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　流水のはたらきと地形　21 点

図 1 は、川が山地から海へ流れるようすと、川がつくる地形　A ～ C　を表している。図 2 は、河口から海に運ばれたつぶが積もるようすである。

(1)　図 1 の　A ～ C　の地形を、それぞれ何というか。(3 × 2 点)

A　　B

C

(2) A　の地形をつくった、流水が岩石をけずるはたらきを何というか。(2 点)

(3) B　の地形は水はけがよい。おもに何に利用されているか。
ア 果樹園　イ 水田(2 点)

(4)　岩石が、気温の変化や雨などで表面からぼろぼろになることを何というか。(2 点)

(5) C　の地形は、流水のどのはたらきでできたか。
ア 侵食　イ 運搬　ウ 堆積(2 点)

(6)　図 2 の　Z　に積もっているつぶはどれか。
ア れき　イ 砂　ウ 泥(4 点)

ヒント　Z　は河口から最も遠い。小さいつぶほど遠くまで運ばれる。

図1　川がつくる地形

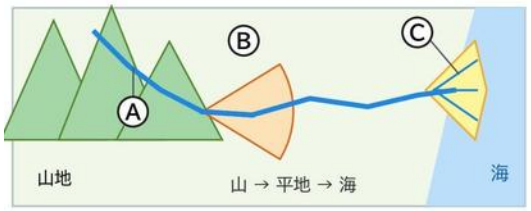


図2　河口から海に運ばれたつぶの積もり方　河口から遠い



(7)　泥が河口から遠くまで運ばれる理由はどれか。
ア つぶが小さく、しずみにくいから　イ つぶが重いから　ウ つぶが丸いから(3 点)

ヒント　小さく軽いものは、水の中でどうなる？

2　がけの地層と堆積岩　25 点

図 3 は、あるがけに見られた地層　A ～ E　のようすである。地層の上下の逆転はなく、E　の層からはサンゴの化石が見つかった。

(1) A ～ E　のうち、最も古い層はどれか。(2 点)

ヒント　地層は下から順に積もる。

(2) A → B → C　の順に積もったことから、この場所の海の深さはどう変わったと考えられるか。
ア しだいに深くなった　イ しだいに浅くなった(3 点)

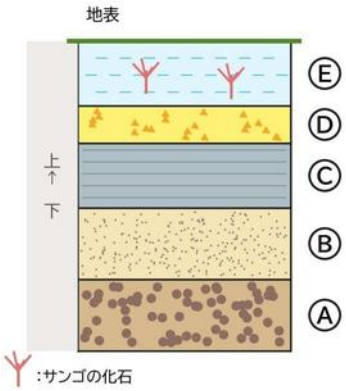
ヒント　れき → 砂 → 泥 は、河口からだんだん遠くなるときの順。

(3) D　の層ができたころ、近くで何が起こったと考えられるか。
ア 火山の噴火　イ 大きな洪水　ウ 地震(3 点)

(4) E　の岩石にうすい塩酸をかけると、気体が発生した。この岩石の名前と、発生した気体の名前を答えなさい。(各 2 点)

岩石　　気体

図 3　がけの地層



(5) E　の層ができた当時、この場所はどんな環境だったか。
ア あたたかくて浅い海　イ 冷たくて深い海　ウ 河口や湖(3 点)

ヒント　サンゴはどんな海にすんでいる？

(6) B　の砂岩をつくるつぶの大きさはどれか。
ア　2 mm　以上　イ　0.06 ～ 2 mm　ウ　0.06 mm(以下)

(7)　サンゴの化石のように、地層ができた当時の環境がわかる化石を何というか。(2 点)

(8) A ～ C　の岩石のつぶは、丸みを帯びていた。その理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　つぶは何によって運ばれてきた？「～から。」で終える。

B 問題　9　地層と大地の変動図から考える問題(柱状図・断層としゅう曲・化石)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　柱状図の読み方 ―鍵層で地層をつなぐ―　25 点

図 4 は、東西に一直線に並ぶ A ～ C 地点のボーリング調査の結果を柱状図で表したものである。この地域の地層は、上下の逆転や断層がなく、同じ向きにかたむいている。

(1) 離れた地点の地層を比べるときの目印になる層を何というか。また、図 4 ではどの層か。(各 3 点)

ヒント 図 4 で、火山の噴火でできた層はどれ？

名前　　図 4 では

(2) A 地点の凝灰岩の層の上面の標高は何 m か。(4 点)

ヒント 標高 ＝ 地表の標高 － 地表からの深さ

(3) B 地点・C 地点の凝灰岩の層の上面の標高は、それぞれ何 m か。(各 3 点)

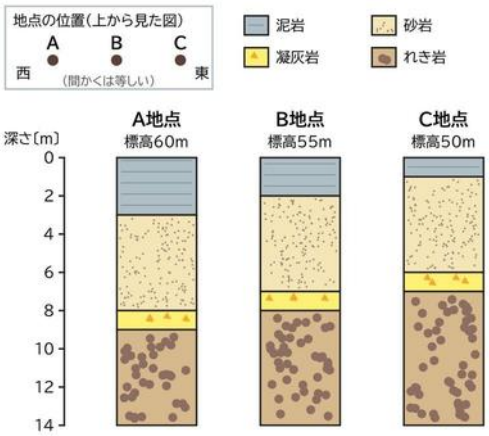
ヒント B は深さ 7 m 、C は深さ 6 m 。地表の標高からひく。

B　　C

(4) この地域の地層は、東・西のどちらに向かって低くなっているか。(4 点)

ヒント 深さではなく、標高(52 ・ 48 ・ 44)で比べる。

図 4　A ～ C 地点の柱状図



(5) 凝灰岩の層が、離れた地点の地層を比べる目印になる理由を書きなさい。(5 点)

ヒント 火山灰は「いつ」「どのくらいの範囲」に積もる？「～から。」で終える。

4　大地の変動 ―断層としゅう曲―　14 点

図 5 は、地層に大きな力がはたらいてできたつくりア～ウを表したものである。矢印は力の向きを表す。

(1) ア～ウを、それぞれ何というか。(各 2 点)

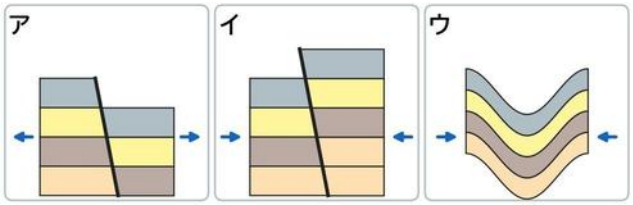
ア　　イ　　ウ

(2) 両側から押す力がはたらいてできたものを、ア～ウからすべて選びなさい。(4 点)

ヒント 矢印が内向き(→ ←)のものをさがす。

(3) 断層やしゅう曲をつくる大きな力は、何の動きによって生じるか。(4 点)

図 5　断層としゅう曲



5　化石と地質年代　15 点

図 6 は、いろいろな地層から見つかった化石ア～エである。

(1) 地層ができた時代がわかる化石を何というか。(3 点)

(2) 中生代の地層から見つかる化石を、ア～エから選びなさい。(3 点)

(3) ア～ウの化石を、古い時代のものから順に並べなさい。(4 点)

ヒント 古生代 → 中生代 → 新生代 の順。

図 6　いろいろな化石



(4) 示準化石になる生物には、どんな特徴があるか。「期間」「範囲」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント どのくらいの期間？ どのくらいの範囲？ の 2 つを書く。

B 問題 解説　9　地層と大地の変動 赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　流水のはたらきと地形　21 点

図 1 は、川が山地から海へ流れるようすと、川がつくる地形　A ～ C　をき
ている。図 2 は、河口から海に運ばれたつぶが積もるようすである。

図1 川がつくる地形

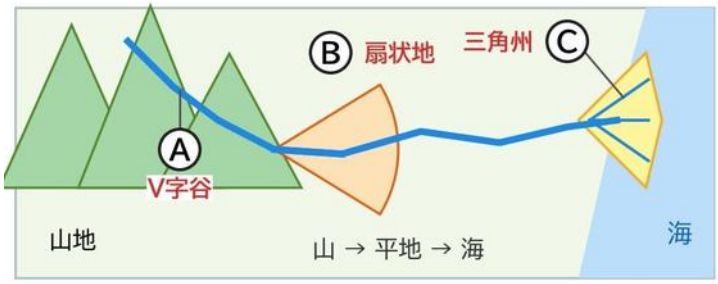


図2 河口から海に運ばれたつぶの積もり方



(1)　図 1 の　A ～ C　の地形を、それぞれ何というか。
答え:　A V 字谷　B 扇状地　C 三角州
考え方: A　山の中＝ V 字谷／ B　山から平地に出たところ＝扇状地／ C　河口＝三角州。

(2) A　の地形をつくった、流水が岩石をけずるはたらきを何というか。
答え:侵食
考え方:流水のはたらき:侵食(けずる)→ 運搬(運ぶ)→ 堆積(積もる)。

(3) B　の地形は水はけがよい。おもに何に利用されているか。
ア 果樹園　イ 水田
答え:ア
考え方:扇状地は水はけがよいので果樹園。三角州は水を得やすいので水田。

(4)　岩石が、気温の変化や雨などで表面からぼろぼろになることを何というか。
答え:風化
考え方:風化 → 侵食 → 運搬 → 堆積 の順に、土地は変化していく。

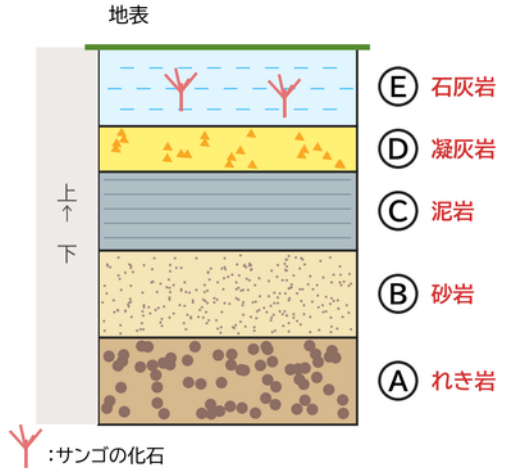
(5) C　の地形は、流水のどのはたらきでできたか。
ア 侵食　イ 運搬　ウ 堆積
答え:ウ
考え方:三角州は、川が運んだ土砂が河口に積もって(堆積して)できた。

(6)　図 2 の　Z　に積もっているつぶはどれか。
ア れき　イ 砂　ウ 泥
答え:ウ
考え方:河口に近い順に れき(X)→ 砂(Y)→ 泥(Z)。

(7)　泥が河口から遠くまで運ばれる理由はどれか。
ア つぶが小さく、しずみにくいから　イ つぶが重いから　ウ つぶが丸いから
答え:ア
考え方:小さいつぶほどしずむのがおそいので、遠くまで運ばれてから積もる。

2　がけの地層と堆積岩　25 点

図 3 は、あるがけに見られた地層　A ～ E　のようすである。地層の上下の逆転はなく、 E　の層からはサンゴの化石が見つかった。



(1) A ～ E　のうち、最も古い層はどれか。
答え:　A
考え方:逆転がなければ、下の層ほど古い。最も下の　A　が最も古い。

(2) A → B → C　の順に積もったことから、この場所の海の深さはどう変わったと考えられるか。
ア しだいに深くなった　イ しだいに浅くなった
答え:ア
考え方:つぶが小さくなった＝河口から遠く(沖に)なった＝海が深くなった。

(3) D　の層ができたころ、近くで何が起こったと考えられるか。
ア 火山の噴火　イ 大きな洪水　ウ 地震
答え:ア
考え方: D　は凝灰岩。火山灰が積もって固まった岩石なので、火山の噴火があった。

(4) E　の岩石にうすい塩酸をかけると、気体が発生した。この岩石の名前と、発生した気体の名前を答えなさい。
答え:岩石 石灰岩　気体 二酸化炭素
考え方:石灰岩は塩酸で二酸化炭素が出る。チャートは塩酸をかけても気体が出ない。

(5) E　の層ができた当時、この場所はどんな環境だったか。
ア あたたかくて浅い海　イ 冷たくて深い海　ウ 河口や湖
答え:ア
考え方:サンゴの化石→あたたかくて浅いきれいな海だった。

(6) B　の砂岩をつくるつぶの大きさはどれか。
ア　2 mm　以上　イ　0.06 ～ 2 mm　ウ　0.06 mm　以下
答え:イ
考え方:れき岩　2 mm　以上／砂岩　0.06 ～ 2 mm ／泥岩　0.06 mm 以下。つぶの大きさで分ける。

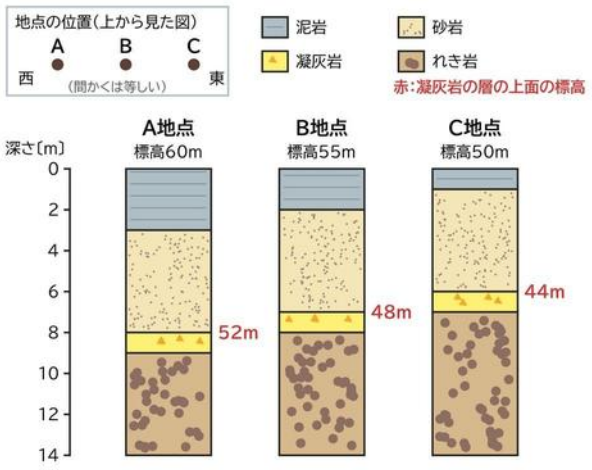
(7)　サンゴの化石のように、地層ができた当時の環境がわかる化石を何というか。
答え:示相化石
考え方:示相化石＝環境がわかる(サンゴ・アサリ・シジミ)。

(8) A ～ C　の岩石のつぶは、丸みを帯びていた。その理由を書きなさい。
答え:流水で運ばれる間に、角がけずられたから。
考え方:堆積岩のつぶは流水で運ばれる間に角がとれて丸くなる。火山灰(凝灰岩)は角ばっている。

B 問題 解説　9　地層と大地の変動 赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

3　柱状図の読み方　―鍵層で地層をつなぐ―　25 点

図 4 は、東西に一直線に並ぶ A ～ C 地点のボーリング調査の結果を柱図で表したものである。この地域の地層は、上下の逆転や断層がなく、同じ向きにかたむいている。



(1)　離れた地点の地層を比べるときの目印になる層を何というか。また、図 4 ではどの層か。
答え:名前 鍵層　図 4 では 凝灰岩の層
考え方:鍵層＝離れた地点の地層をつなぐ目印の層。図 4 では凝灰岩(火山灰)の層。

(2) A 地点の凝灰岩の層の上面の標高は何 m か。
答え: 52 m
考え方: A 地点:凝灰岩の上面は深さ 8 m 。60 − 8 ＝ 52 (m)

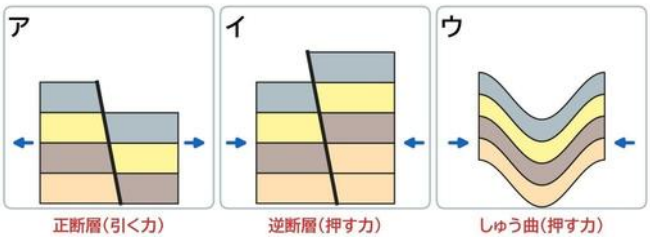
(3) B 地点・C 地点の凝灰岩の層の上面の標高は、それぞれ何 m か。
答え: B 48 m　C 44 m
考え方: B : 55 − 7 ＝ 48 (m)。C : 50 − 6 ＝ 44 (m)

(4)　この地域の地層は、東・西のどちらに向かって低くなっているか。
答え:東
考え方:西の A (52 m)→ 東の C (44 m)と標高が低くなる。地層は東に向かって低い。

(5)　凝灰岩の層が、離れた地点の地層を比べる目印になる理由を書きなさい。
答え:火山灰は、短い期間に広い範囲に積もるから。
考え方:火山灰は一度の噴火で広い範囲に同時に積もるので、同じ時代の層だとわかる。

4　大地の変動　―断層としゅう曲―　14 点

図 5 は、地層に大きな力がはたらいてできたつくりア～ウを表したものである。矢印は力の向きを表す。



(1)　ア～ウを、それぞれ何というか。
答え:ア 正断層　イ 逆断層　ウ しゅう曲
考え方:引く力→正断層(上盤がずり下がる)。押す力→逆断層(上盤がずり上がる)・しゅう曲。

(2)　両側から押す力がはたらいてできたものを、ア～ウからすべて選びなさい。
答え:イ・ウ
考え方:イ(逆断層)とウ(しゅう曲)は押す力。ア(正断層)は引く力。

(3)　断層やしゅう曲をつくる大きな力は、何の動きによって生じるか。
答え:プレート
考え方:プレートの動きによる力で、断層・しゅう曲・隆起・沈降が起こる。

5　化石と地質年代　15 点

図 6 は、いろいろな地層から見つかった化石ア～エである。



(1)　地層ができた時代がわかる化石を何というか。
答え:示準化石
考え方:示準化石＝時代(地質年代)がわかる化石。

(2)　中生代の地層から見つかる化石を、ア～エから選びなさい。
答え:イ
考え方:中生代＝アンモナイト・恐竜。

(3)　ア～ウの化石を、古い時代のものから順に並べなさい。
答え:ア → イ → ウ
考え方:サンヨウチュウ(古生代)→ アンモナイト(中生代)→ ビカリア(新生代)。

(4)　示準化石になる生物には、どんな特徴があるか。「期間」「範囲」という語を使って書きなさい。
答え:短い期間に、広い範囲で栄えて絶滅した生物。
考え方:短い期間だけ栄えたので時代が決まり、広い範囲にいたので離れた地層でも見つかる。